ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
(ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»)

Институт (факультет) _____
Кафедра _____
Направление подготовки (специальность) 26.05.05 Судовождение
(код, наименование направления подготовки/специальности)
Форма обучения _____

«К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕНА»
Заведующий кафедрой
_____
(подпись)
_____
(ФИО)
_____ 20___

Выпускная квалификационная работа

Обучающегося Козырева Никиты Алексеевича, группа S-612
(фамилия, имя, отчество)
Вид работы: выпускная квалификационная работа специалиста
(выпускная квалификационная работа бакалавра, специалиста, магистра)

Пояснительная записка

Тема: Исследование и анализ применения технологий автономного судовождения (MASS) при плавании в узкостях и перспективы их внедрения на морском флоте
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)

Руководитель работы _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Консультант _____
(при наличии) (должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Консультант _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)
Обучающийся _____
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений.....3
Введение.....4
1 Теоретические и нормативные основы автономного судовождения при плавании в узкостях.....7
1.1 Понятия, режимы управления и участие человека.....7
1.2 Основные элементы технической системы.....10
1.3 Особенности плавания в узкостях.....16
1.4 Нормативные требования и границы разрешённых режимов.....19
2 Российский и зарубежный опыт применения технологий автономного судовождения.....22
2.1 Документированные этапы российских проектов.....22
2.2 Функции комплекса и распределение управления.....23
2.3 Условия проверки и значение для плавания в узкостях.....24
Список использованных источников.....26

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ММО	Международная морская организация
MASS	Maritime Autonomous Surface Ship — морское автономное надводное судно
РЛС	радиолокационная станция
АИС	автоматическая идентификационная система
ГНСС	глобальная навигационная спутниковая система
МППСС-72	Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 года

ВВЕДЕНИЕ

Развитие автономного судовождения ставит перед морским флотом вопрос о том, какие задачи управления судном могут выполняться технической системой и при каких условиях сохраняется безопасность плавания. Международная морская организация (ММО) рассматривает морское автономное надводное судно — Maritime Autonomous Surface Ship (MASS) — как судно, способное в различной степени действовать независимо от участия человека. Принятый в 2026 году Кодекс безопасности MASS связывает применение автономных функций с установленными эксплуатационными границами, возможностью контроля и заранее определёнными действиями при нарушении условий работы [1, с. 9, 20–24]. Поэтому анализ автономности требует рассматривать не только состав оборудования, но и распределение задач между судовой системой, экипажем и береговым оператором.

Особое значение эта задача приобретает при плавании в узкостях. Ограниченное пространство связывает выбор траектории с глубинами, маневренными характеристиками судна и движением других участников. Согласно Руководству ММО по планированию рейса, на критических участках необходимо учитывать минимальный запас воды под килем, увеличение осадки из-за просадки и крена, особенности циркуляции и влияние течений [5, п. 3.2.2.1–3.2.2.5]. Для автономной системы эти условия образуют взаимосвязанную задачу: обнаружить опасность, определить её значение для дальнейшего движения и выбрать действие, допустимое в имеющемся пространстве.

В настоящей работе основное внимание уделяется обнаружению опасности и пониманию навигационной обстановки. Получение данных о цели ещё не означает, что система правильно определила характер ситуации. Необходимо установить положение и движение объектов, оценить доступный путь, учесть ограничения судна и спрогнозировать последствия решения.

Кодекс MASS описывает ситуационную осведомлённость через восприятие элементов окружающей обстановки, понимание их значения и прогнозирование последующего состояния [1, с. 10]. Эта последовательность позволяет рассматривать автономное судовождение как совокупность связанных функций, применимость которых должна оцениваться для определённых условий плавания.

При изучении российских проектов важно различать наличие автономного комплекса и фактически разрешённый режим его использования. Например, в сообщении разработчика о паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» от 3 октября 2023 года для узкостей и входа в порт описан ручной режим с поддержкой принятия решений, а дистанционное управление отнесено к плаванию в море [7]. Это сообщение характеризует заявленное распределение управления в конкретных проектах и на указанную дату. Оно не устанавливает общий запрет автономного плавания в узкостях, но показывает необходимость отдельно проверять условия применения каждой функции. Аналогичный подход требуется при обращении к зарубежному опыту: сведения о демонстрации технологии следует сопоставлять с районом, режимом управления и доступными материалами испытаний.

Цель выпускной квалификационной работы — определить условия и ограничения применения технологий автономного судовождения при плавании в узкостях и обосновать направления их внедрения на морском флоте на основе анализа нормативных требований, документированных проектов и навигационных ситуаций.

Объект исследования — применение технологий автономного судовождения на морских судах. Предмет исследования — функции обнаружения опасности, оценки навигационной обстановки и управления движением в условиях ограниченного пространства, а также условия распределения управления между системой и человеком.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

Уточнить основные понятия автономного судовождения, состав технической системы и нормативные требования, значимые для плавания в узкостях.

Рассмотреть документированные российские проекты, затем зарубежные решения, включая японский опыт, и сопоставить подтверждённые функции и условия их применения.

Проанализировать типовые навигационные ситуации и нарушения работы системы, определив требования к обнаружению опасности, оценке обстановки, выбору действия и передаче управления.

Обосновать направления внедрения технологий на морском флоте и рассмотреть их применимость к одному району плавания в качестве иллюстративного примера.

Методическую основу составляют анализ нормативных документов и технических публикаций, сравнительное рассмотрение проектов и качественный сценарный анализ. Сопоставление проводится по функции системы, режиму управления, условиям плавания и характеру подтверждающих сведений. Документальное требование, сообщение участника проекта и аналитическое предположение рассматриваются раздельно. При отсутствии исходных данных о судне или районе численные характеристики безопасного манёвра не назначаются произвольно.

Исследование строится от общих принципов к условиям применения. Первый раздел формирует терминологическую и нормативную основу. Второй посвящён российским проектам и последующему сопоставлению с зарубежным опытом. В третьем разделе предусматривается анализ навигационных ситуаций в узкостях; в четвёртом — рассмотрение перспектив внедрения и районного примера. Практическая направленность работы состоит в систематизации условий, которые необходимо проверить при оценке пригодности автономных функций для конкретного участка плавания.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ АВТОНОМНОГО СУДОВОЖДЕНИЯ ПРИ ПЛАВАНИИ В УЗКОСТЯХ

1.1 Понятия, режимы управления и участие человека

Автономное судовождение рассматривается в настоящей работе через распределение навигационных задач между человеком и техническими системами. Такое распределение необходимо описывать для определённых условий плавания: один и тот же способ управления может предусматривать разные ограничения при переходе по открытому морю и при движении в узкости. Основанием для анализа служит функциональный подход Кодекса безопасности автономных надводных судов, который связывает режимы работы с выполняемыми задачами, участием человека и допустимыми условиями эксплуатации [1, с. 20–22].

Международная морская организация (ММО) определяет автономное надводное судно — Maritime Autonomous Surface Ship (MASS) — как судно, способное в различной степени действовать независимо от взаимодействия с человеком. Это определение не устанавливает обязательного отсутствия экипажа. В Кодексе отдельно предусмотрено применение автономных и дистанционно управляемых функций при наличии людей на борту, выполняющих другие задачи [1, с. 8–9]. Поэтому в рамках исследования необходимо устанавливать, какие именно функции переданы технической системе или оператору за пределами судна, а также кто контролирует их выполнение.

В мае 2026 года ММО приняла Кодекс безопасности MASS резолюцией MSC.595(111); начало его применения предусмотрено с 1 июля 2026 года [1, с. 1; 3]. Кодекс имеет необязательный статус и дополняет применимые международные инструменты. Согласно разделу об области применения, он относится к грузовым судам, на которые распространяется глава I Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, и связанным с ними центрам дистанционного управления при указанных в

Кодексе условиях. Его положения нельзя автоматически представлять как универсальные обязательные правила для любого автономного плавсредства [1, с. 7–8].

Кодекс разграничивает повышенную автоматизацию обычного судна и использование автономных либо дистанционно управляемых функций, которые дополняют или заменяют работу экипажа. Автономность процесса или оборудования определяется способностью в заданных условиях выбирать управляющие действия без вмешательства человека; такие свойства должны быть предусмотрены проектом и проверены. Дистанционное управление означает выполнение управления функциями и системами из места за пределами судна [1, с. 6, 9–10]. Следовательно, при дистанционном судовождении решение может принимать береговой оператор, а при автономном выполнении функции — система. Наличие дистанционного канала управления само по себе не показывает, что система самостоятельно оценивает навигационную ситуацию.

Для понимания развития терминологии необходимо учитывать классификацию, использованную ММО при исследовании применимости существующей нормативной базы к MASS. Итоги этого исследования опубликованы в циркуляре MSC.1/Circ.1638 от 3 июня 2021 года. В нём выделены четыре степени автономности, приведённые в таблице 1.1. Эта классификация описывает подход, применённый для нормативного исследования, и должна читаться с учётом его назначения [2, п. 3.3–3.5].

Таблица 1.1 — Степени автономности в нормативном исследовании ММО 2021 года

Степень	Характер управления	Участие человека
Первая	Автоматизированные процессы и поддержка решений	Моряки находятся на борту, управляют системами и готовы принять управление
Вторая	Дистанционно управляемое судно	Моряки находятся на борту и могут принять управление
Третья	Дистанционно управляемое судно	Моряки на борту отсутствуют; управление осуществляется из другого места
Четвёртая	Полностью автономное судно	Система способна самостоятельно принимать решения и определять действия

Источник: составлено по MSC.1/Circ.1638, п. 3.4 [2]. В пункте 3.5 прямо указано, что перечисление не выражает иерархического порядка и что в течение одного рейса судно может работать в одной или нескольких степенях автономности. Поэтому номер степени не следует использовать как самостоятельное доказательство большей безопасности или лучшей пригодности судна для узкости. Для такого вывода нужны сведения о функциях и условиях их фактического выполнения.

При анализе конкретного проекта более предметное описание даёт распределение задач. Кодекс 2026 года предусматривает указание автономных и дистанционно управляемых функций, их исполнителей, порядка надзора и местонахождения участвующих людей. Режим работы может меняться на разных этапах рейса, но критерии и процедуры перехода должны быть описаны в концепции эксплуатации судна [1, с. 22]. Для рассматриваемой темы существенны вопросы: кто обнаруживает опасность, кто оценивает её развитие, кто выбирает манёвр и кто может изменить принятое решение.

Участие человека сохраняет значение и при автономном выполнении отдельных задач. Кодекс предусматривает наличие капитана, ответственного за MASS независимо от режима работы, и средств вмешательства при необходимости. Экипажу или дистанционному оператору следует предоставлять время и информацию, достаточные для понимания ситуации и принятия управления [1, с. 22]. Для анализа узкостей из этого следует необходимость рассматривать передачу управления как самостоятельную процедуру. Недостаточно только указать, что оператор способен отключить автономный режим: нужно установить, какие сведения он получает и в какой обстановке должен продолжить управление.

Допустимость работы системы связана с её эксплуатационными границами. Кодекс различает эксплуатационные возможности и ограничения судна в целом — Operational Envelope — и проектную область работы отдельной системы или функции — Operational Design Domain. В первое описание входят, в частности, район плавания, условия движения, связь и

ограничения среды. Для отдельных функций учитываются безопасные условия применения, возможные неисправности и степень взаимодействия с человеком [1, с. 10, 20–21]. Таким образом, характеристика «автономное судно» требует уточнения условий, в которых предусмотрено выполнение конкретной задачи.

Для дальнейшего исследования принимается следующий порядок описания проектов: выполняемая функция, режим управления, участие человека, допустимые условия и действие при выходе за эти условия. Такой порядок позволит сопоставлять российские и зарубежные разработки по содержанию их работы. Обнаружение опасности и понимание обстановки будут рассматриваться отдельно от исполнения манёвра: наличие средств управления движением ещё не показывает, на какой информации основано решение об изменении курса или скорости.

1.2 Основные элементы технической системы

Навигационные функции MASS целесообразно рассматривать как последовательность получения данных, оценки ситуации, выбора действия, его исполнения и контроля результата. В настоящей работе эта последовательность используется как схема анализа технических решений. Она согласуется с выделенными в Кодексе подфункциями навигации: планированием рейса, поддержанием ситуационной осведомлённости, предотвращением столкновений и посадки на мель, выполнением маршрута и наблюдением за его выполнением [1, с. 39–41]. Схема не задаёт единственную аппаратную архитектуру судна; состав оборудования и распределение задач необходимо устанавливать по документации конкретного проекта.

Конкретный пример распределения этих задач представлен в учебном описании комплекса «БЭС-КФ». В нём автономная навигационная система включает обработку поступающих сведений, прогнозирование обстановки и подготовку манёвра; отдельно выделены оптическое наблюдение, управление движением, контроль технических средств и дистанционный

пульт. Некоторые элементы предусмотрены как опциональные при наличии на судне равнозначных средств [11, с. 11–13]. Такая организация показывает, что оценка ситуации и выполнение управляющей команды могут относиться к разным подсистемам. При использовании этого примера следует учитывать его происхождение: учебный материал объясняет структуру конкретного комплекса, а фактическая комплектация рассматриваемого судна устанавливается по его документации.

Первое звено связано с получением сведений о собственном судне, окружающем движении и районе плавания. Для оценки навигационной ситуации нужны данные о положении и движении судна, обнаруженных объектах, гидрографических условиях и ограничениях маршрута. Кодекс предусматривает доступность необходимых навигационных данных, их представление в машиночитаемом виде для автономной системы и непрерывное наблюдение за информацией, требуемой для безопасного плавания [1, с. 39–40]. При последующем изучении российских и японских проектов необходимо установить, какие данные фактически получает система и как они поступают к человеку, участвующему в управлении.

В учебном разделе о технических средствах среди источников навигационных данных названы радиолокационная станция (РЛС), автоматическая идентификационная система (АИС), гирокомпас, лаг, эхолот и средства наблюдения за состоянием судна. Дополнительно рассматриваются глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС), инерциальные и оптические средства [12, с. 3–4]. Для анализа узкости этот перечень целесообразно распределить по решаемым задачам: определение места собственного судна, оценка его движения, наблюдение внешних объектов и контроль доступных средств управления. Обоснование состава оборудования должно связывать эти задачи с условиями плавания. Перечень приборов сам по себе не устанавливает точность оценки опасности и своевременность реакции системы.

Следующее звено — проверка и объединение поступающих сведений. Данные должны позволять судить об одной и той же обстановке, хотя они могут относиться к разным моментам времени или иметь разные ограничения достоверности. Для целей анализа в этом звене следует рассматривать актуальность информации, противоречия между наблюдениями и признаки отказа источника. Основанием служат положения Кодекса о точности, целостности и качестве данных, а также о непрерывном анализе ситуации [1, с. 24, 40]. Сам факт поступления нескольких сообщений не подтверждает, что их совместное использование даёт правильную оценку опасности.

Описание информационных потоков «БЭС-КФ» позволяет различить данные для автоматической обработки и сведения, представляемые человеку. Оптическая подсистема передаёт информацию об обнаруженных объектах в машиночитаемом виде в навигационную систему, а обработанное видеоизображение — на средства отображения на мостике и дистанционном пульте. Также описано использование сведений оптического наблюдения, АИС и РЛС для анализа работы системы [13, с. 39–40]. Поэтому при сравнении проектов необходимо установить, как наблюдения связываются с одной целью и как учитывается их несогласованность. Передача изображения оператору и формирование данных для алгоритма являются различными задачами, которые требуют собственной проверки.

Обнаружение объекта представляет собой часть более широкой задачи понимания обстановки. В определении ситуационной осведомлённости Кодекс объединяет восприятие окружающей среды и состояния значимых систем, понимание смысла полученных сведений и прогнозирование будущего состояния. Для навигационной системы предусмотрен непрерывный анализ текущей ситуации с учётом её возможностей и режима работы [1, с. 10, 40]. В узкости это позволяет поставить три разных вопроса: обнаружен ли объект, какое значение он имеет для движения судна и какую опасность может представлять при дальнейшем сближении.

Различие между обнаружением и пониманием можно пояснить условной ситуацией. Система получила сведения о встречном судне на ограниченном участке пути. Для выбора действия недостаточно только отметить наличие цели: необходимо связать её движение с положением собственного судна, доступным пространством и возможными последствиями манёвра. Этот пример не является результатом испытания или модельного расчёта. Он показывает, какие исходные сведения и решения следует искать в материалах проектов при анализе способности системы поддерживать ситуационную осведомлённость.

Планирование имеет два взаимосвязанных уровня: подготовку рейсового маршрута и выбор действий в изменяющейся обстановке. Кодекс предусматривает проверку безопасности плана, возможность его пересмотра и участие капитана в утверждении плана и изменений. При предотвращении столкновения, навала или посадки на мель решения об изменении курса либо скорости должны быть своевременными и учитывать безопасные эксплуатационные пределы. Требования главы о безопасности навигации связаны также с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море 1972 года (МППСС-72) [1, с. 38–40]. Следовательно, при изучении алгоритма необходимо проверять как основание для выбранного манёвра, так и его соответствие применимым ограничениям.

В учебном изложении управления по маршруту выбор пути отделён от его исполнения: маршрут задаётся заранее, а система использует данные о месте, курсе и скорости для проводки судна. Там же различаются удержание линии маршрута и движение к очередной путевой точке при допустимом отклонении от линии [14, с. 58–59]. Для темы исследования это даёт основание отдельно проверять точность следования заданному пути и способность изменить движение при появлении опасности. Успешное выполнение заранее подготовленного маршрута ещё не показывает, что система самостоятельно обнаружила препятствие, оценила последствия манёвра и выбрала допустимое решение в узкости.

Выбранное действие должно быть передано средствам управления движением и проверено по фактическому результату. В функциональной схеме это отдельные задачи: формирование управляющего воздействия и наблюдение за изменением положения и движения судна. Кодекс предусматривает исполнение маршрута в установленных пределах допустимого отклонения, непрерывное наблюдение за ходом рейса и предупреждение капитана при обстоятельствах, требующих отклонения от плана. Согласование автономной навигационной системы с другими судовыми системами должно предотвращать противоречащие друг другу команды [1, с. 39, 41]. При сравнении проектов поэтому необходимо различать расчёт манёвра, его исполнение и контроль того, что требуемый результат достигнут.

Связь с дистанционным оператором образует ещё одно звено системы. Для дистанционного наблюдения или управления важны пропускная способность канала, целостность данных, надёжность и задержка передачи. Кодекс предусматривает определение требований к связи для разных этапов рейса и режимов работы, контроль её качества, резервирование по результатам оценки риска и порядок действий при ухудшении либо потере связи [1, с. 41–42]. Универсальную допустимую задержку нельзя назначать в работе без исходных данных. Её значение следует обосновывать для конкретного режима и задачи, включая передачу человеку информации, необходимой для принятия управления.

Передача управления требует определённого порядка изменения полномочий. В учебном описании «БЭС-КФ» приведён пример переключателя на мостике, позволяющего физически отключить автономную навигационную систему от исполнительных устройств при переходе к ручному режиму [15, с. 9]. Этот пример относится к конкретной организации управления на судне с экипажем. При рассмотрении каждого проекта необходимо выяснять, кто инициирует переход, как подтверждается принятие управления и какие данные доступны принимающему его человеку.

Возможность переключения должна оцениваться вместе с состоянием судна и обстановкой в момент перехода; наличие органа переключения не определяет само по себе безопасность процедуры.

Отказы и выход за допустимые условия должны рассматриваться вместе с нормальной работой. Кодекс различает ухудшение состояния отдельной функции и выход судна в целом за его эксплуатационные границы. При таком выходе предусматривается заранее определённое резервное состояние — fallback state — и действия для безопасного перехода в него и восстановления работы. Эти действия должны быть проверяемыми и оценёнными с точки зрения риска; они не должны приводить к неприемлемой опасности для людей, других судов, инфраструктуры и морской среды [1, с. 21]. Поэтому остановку или удержание положения нельзя заранее объявить пригодной реакцией для любой узкости. В рамках исследования нужно проверить, какие последствия предполагаемое резервное действие имеет в рассматриваемой ситуации.

Контроль достоверности данных связан и с кибербезопасностью. В учебном материале среди признаков нарушения работы перечислены неполный анализ поступающих сведений, прерывание связи и несоответствие модели окружающей обстановки действительности [16, с. 23–24]. Для исследования эти признаки задают вопросы к диагностике: как система обнаруживает несогласованность и какие функции остаются доступными после неё? Указанный симптом сам по себе не доказывает кибератаку, поскольку необходимо установить причину нарушения. Поэтому в сценарном анализе следует отдельно задавать наблюдаемое ухудшение данных, возможную причину и предусмотренное действие, не приписывая системе подтверждённых возможностей защиты без соответствующих документов.

Завершающий элемент связан с регистрацией данных и возможностью объяснить ход работы системы. Кодекс предусматривает ведение записей, позволяющих восстановить операции MASS, включая дистанционное управление и автоматизированное принятие решений. Для технических

систем также предусмотрены испытания и валидация, включающие моделирование, проверку компонентов, интеграционные и системные испытания [1, с. 24]. Эти положения определяют вопросы к доказательствам работоспособности проекта: какие входные данные были получены, какое решение принято, как оно исполнено и чем подтверждён результат. В последующих разделах такая проверка позволит отделять описание функций от сведений об их испытаниях и применимости в узкостях.

1.3 Особенности плавания в узкостях

В настоящем исследовании узкости рассматриваются как участки плавания, где доступное пространство и условия движения ограничивают выбор пути и манёвра. Такая рабочая характеристика нужна для анализа технических функций; она не устанавливает юридическую границу действия правил. Для конкретного участка необходимо отдельно выяснять применимость требований к узкому проходу или фарватеру, наличие системы разделения движения и местных правил. Например, правило 9 МППСС-72 относится к узким проходам и фарватерам, а правило 10 — к принятым ММО системам разделения движения [4].

Исходной задачей является определение пространства, в котором судно может двигаться безопасно. При этом одной ширины прохода недостаточно. Руководство ММО по планированию рейса предусматривает учёт допустимой осадки, маневренных характеристик судна, глубин, опасных участков и актуальной навигационной информации. План должен охватывать переход от причала до причала, включая участки лоцманской проводки [5, п. 2.1, 3.1]. Для анализа MASS это означает необходимость связывать геометрию маршрута с характеристиками определённого судна и условиями конкретного перехода.

Ограничение по глубине следует рассматривать вместе с выбранной скоростью и манёвром. Руководство предусматривает определение минимального запаса воды под килем на критических участках, учёт увеличения осадки из-за просадки и крена при повороте, а также положения

точек изменения курса с учётом циркуляции и течений [5, п. 3.2.2.1–3.2.2.5]. В работе эти положения задают перечень проверяемых условий. Численную величину запаса, допустимую скорость или безопасную траекторию нельзя устанавливать без сведений о судне, глубинах и принятом способе расчёта.

Для обнаружения опасности важна не только точность положения цели, но и её отношение к доступному пути. При ограниченном пространстве встречное судно, пересекающая цель и неподвижная навигационная опасность требуют разных решений. Предполагаемое изменение курса следует проверять относительно других участников движения и границ безопасного пространства. Кодекс MASS предусматривает, чтобы действие против столкновения, навала или посадки на мель не создавало иной ситуации с неприемлемым риском [1, с. 40]. Поэтому в сценарном анализе необходимо оценивать последствия манёвра для всей рассматриваемой обстановки.

Правило 9 связывает движение в узком проходе или фарватере с положением относительно правой внешней границы, насколько это безопасно и практически возможно. В нём также учитываются суда, способные безопасно двигаться только в пределах прохода, и ограничения для других участников, которые не должны препятствовать их движению [4]. Для автономной функции существенна способность определить не только направление движения, но и обстоятельства, от которых зависит применимое требование. Выбор правой стороны пути не заменяет проверки глубин, пространства для манёвра и взаимодействия с другими судами.

Гидрометеорологическая обстановка и видимость должны входить в описание сценария. В руководстве по планированию предусмотрен учёт течений, приливов, метеорологических условий, ночного прохождения опасных точек и надёжности определения места. При исполнении плана необходимо оценивать, не создают ли ожидаемые условия недопустимую опасность [5, п. 2.1.7, 4.2–4.3]. Для MASS эти сведения связаны с эксплуатационными границами судна и проектной областью работы отдельных функций. Кодекс предусматривает обнаружение выхода функции

за такую область и заранее определённую реакцию судна при выходе за общие эксплуатационные границы [1, с. 20–21].

Взаимодействие с берегом и другими участниками следует включать в анализ наряду с работой бортовой системы. Руководство ММО предусматривает использование сведений о системах управления движением судов, лоцманской проводке, обмене информацией между капитаном и лоцманом и береговых возможностях реагирования на аварийные ситуации [5, п. 2.1.7.5–2.1.7.8]. В дальнейшем необходимо установить, какие сообщения должна получать рассматриваемая система, кто подтверждает их понимание и кто принимает решение при изменении согласованного порядка движения. Наличие канала связи ещё не описывает содержание такого взаимодействия.

В анализе узкостей особенно важен момент обнаружения опасности. Для условного сценария необходимо указать, когда цель становится доступной наблюдению, какие сведения нужны для определения её движения и какие действия доступны собственному судну. Затем следует проверить, достаточно ли имеющейся информации для решения и остаётся ли возможность его исполнения. Эти вопросы организуют оценку проекта; они не задают универсальное допустимое время реакции. Если в источнике отсутствуют сведения о моментах обнаружения, принятия решения и манёвра, вывод о пригодности системы для соответствующего сценария остаётся ограниченным.

Таким образом, описание узкости для настоящего исследования включает геометрию пути и глубины, характеристики судна, движение других участников, видимость и гидрометеорологические условия, связь с берегом и доступные действия при ухудшении обстановки. Дальнейшее сравнение будет строиться по этим условиям. Прохождение маршрута в открытом море, подтверждённое источником, необходимо отличать от выполнения навигационных задач в узкости, даже если оба участка входят в один рейс.

1.4 Нормативные требования и границы разрешённых режимов

Нормативная оценка MASS требует установления того, какие документы применимы к судну, его функциям и району плавания. Кодекс 2026 года дополняет существующие инструменты, имеет необязательный статус и предусматривает определённую область применения. В части безопасности навигации он связывает функциональные требования с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море и МППСС-72 [1, с. 7–8, 38]. Поэтому использование автономного режима не следует представлять как основание для исключения общих обязанностей по безопасному судовождению.

В официальном обзоре ММО правило 5 связано с надлежащим наблюдением всеми подходящими средствами, правило 6 — с безопасной скоростью, правило 7 — с оценкой риска столкновения по достаточной информации, правило 8 — с действиями для его предотвращения. Правило 9 относится к движению в узком проходе или фарватере [4]. Для технического анализа эти положения задают разные вопросы: как система получает сведения, как оценивает их достаточность, как выбирает скорость и как обосновывает действие. Полную проверку конкретного манёвра необходимо проводить по применимому тексту правил и условиям ситуации; обзорная страница служит ориентиром, а не заменой такой проверки.

Связь между общими правилами и техническими функциями раскрывается в Кодексе MASS. Поддержание ситуационной осведомлённости предполагает непрерывное наблюдение и анализ информации, понимание текущей ситуации и прогноз её развития. При предотвращении столкновения или посадки на мель изменение курса и скорости должно быть своевременным и соответствовать безопасным эксплуатационным пределам. Исполнение маршрута требует наблюдения за фактическим продвижением судна [1, с. 39–41]. Такая структура позволяет проверять не только наличие алгоритма, но и назначение каждой его функции в безопасном судовождении.

Планирование рейса также не сводится к прокладке линии пути. Руководство ММО A.893(21) выделяет сбор и оценку информации, подробное планирование, исполнение и непрерывное наблюдение за выполнением. План включает критические глубины, ограничения судна, условия определения места и варианты действий при обстоятельствах, требующих его изменения [5, п. 1.3, 2.1, 3.2, 5.2]. Для автономной системы необходимо установить, какие сведения она использует из плана, как принимает его изменения и каким образом капитан участвует в их утверждении [1, с. 39–40].

Вопрос человеческого контроля относится к нормативной оценке независимо от степени автоматизации. Кодекс предусматривает ответственное лицо — капитана — и возможность вмешательства. Средства принятия управления навигацией должны быть простыми в использовании, независимыми от контролируемых систем и позволять немедленно принять управление [1, с. 22, 41]. В сценариях узкостей эти положения необходимо рассматривать вместе с предоставлением человеку времени и информации для понимания ситуации. Техническая возможность переключения режима и готовность оператора продолжить управление представляют связанные, но разные условия.

Режим проведения испытания следует отличать от обычной эксплуатации. Временное руководство MSC.1/Circ.1604 от 14 июня 2019 года определяет испытание как ограниченный по времени эксперимент для оценки альтернативного выполнения функций или соблюдения требований. Оно предусматривает разрешение администрации государства флага, а при необходимости — прибрежного государства или портовых властей. Для испытаний рассматриваются оценка риска, аварийные меры, подготовка участников и условия остановки при выходе за параметры безопасности [6, п. 1.2.2–1.2.3, 2.1–2.3]. Этот документ объясняет требования к испытательному режиму; сам по себе он не подтверждает одобрение определённой системы или завершение её проверки.

Для российских проектов необходимо отдельно устанавливать содержание выданных документов и разрешённых режимов. Показателен опубликованный разработчиком пример паромов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». В сообщении Sitronics от 3 октября 2023 года дистанционное управление описано применительно к движению в море, а прохождение узкостей и вход в порт — как ручное управление с поддержкой принятия решений [7]. Это датированное сообщение о конкретном проекте; оно не устанавливает общую норму для российского флота и не подтверждает неизменность условий в 2026 году. Для правовой оценки проекта требуются документы Регистра, эксплуатанта и применимые национальные акты.

В дальнейшем нормативный анализ будет оформлен как связь между требованием, навигационной функцией, условиями её использования и подтверждением. Такая связь нужна, чтобы не смешивать наличие разработки, разрешение испытания, сертификацию отдельного режима и доказательство пригодности для узкости. При отсутствии первичного документа об условиях одобрения соответствующее утверждение будет обозначаться как сообщение участника проекта. Окончательная оценка российского нормативного блока должна учитывать действующие национальные документы и ограничения разрешённых режимов.

2 РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ АВТОНОМНОГО СУДОВОЖДЕНИЯ

2.1 Документированные этапы российских проектов

Рассмотрение российских разработок начинается с опубликованных материалов об испытаниях и применении комплекса а-Навигации Sitronics KT. На данном этапе выделены три группы примеров: испытание на сухогрузе «Пола Анфиса», внедрение на паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», а также применение безэкипажного катера «Странник 575». Эти примеры относятся к одному разработчику и не образуют полного обзора российского рынка. Они дают исходный материал для проверки того, какие функции передавались системе или дистанционному оператору и в каких условиях это происходило [7–10].

В публикации от 11 мая 2021 года Sitronics сообщила об испытании комплекса на сухогрузе «Пола Анфиса» в Азовском море. По описанию компании, управление осуществляли специалисты из офиса «Пола Райз» в Санкт-Петербурге; были проверены дистанционный режим и автономное движение, после чего управление вернули на борт. Сообщение указывает продолжительность испытания в один час [8]. Это свидетельство участника проекта о проведённом испытании. Для оценки прохождения узкости дополнительно нужны программа испытаний, характеристики участка и сведения о конкретных манёврах.

Следующий рассматриваемый этап связан с паромами «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». В октябре 2023 года разработчик сообщил о получении удостоверений автономных и дистанционно управляемых надводных судов. Декабрьская публикация того же года описывает начало эксплуатации «Генерала Черняховского» в дистанционном режиме с использованием средств а-Навигации и управление на части маршрута в открытом море из берегового центра [7; 9]. Сообщение о запуске

описывает начало рейса и запланированное прибытие; оно не заменяет отчёт о завершённом переходе.

В сентябре 2026 года компания опубликовала сообщение о доставке документов катером «Странник 575» в населённые пункты в дельте Северной Двины. Согласно публикации, катер прошёл маршрут длиной более 40 км без людей на борту, с возможностью перехода на дистанционное управление; вмешательства инженеров во время рейса не потребовалось [10]. Эти сведения рассматриваются как сообщение разработчика о конкретной операции. Их нельзя переносить на морской паром или считать доказательством работы при любых условиях в дельте.

Перечисленные этапы позволяют выделить разные предметы проверки: отдельное испытание режима, внедрение комплекса на морских грузопассажирских паромах и конкретную операцию маломерного безэкипажного судна. Для исследования узкостей важно сохранить это различие. Само увеличение числа применений технологии не показывает, что одна и та же система получила одинаковые возможности и разрешения для всех типов судов и участков плавания.

2.2 Функции комплекса и распределение управления

В опубликованном описании оборудования паромов выделены автономная навигационная система, оптическая система анализа обстановки и состояния судна, управление движением и маневрированием, контроль и наблюдение за судовыми системами. Там же описан береговой центр в Санкт-Петербурге, который обеспечивал наблюдение за навигационной обстановкой, параметрами движения и дистанционное управление в открытом море [7]. Такой перечень позволяет связать проект с функциональной схемой главы 1: данные об обстановке, оценка, решение, воздействие на движение и наблюдение за состоянием.

Наличие в перечне оптической системы подтверждает, что соответствующая функция заявлена в описании комплекса. Однако из этого

сообщения нельзя определить дальность обнаружения, частоту пропуска целей, условия освещения или результаты распознавания. Поэтому способность обнаруживать опасность в узкости следует оценивать по отдельным техническим документам и испытаниям. В частности, нужны сведения о типах целей, условиях их наблюдения и передаче полученной информации системе принятия решений или человеку.

Для рассматриваемой темы существеннее всего опубликованное распределение режимов. В сообщении 2023 года прохождение узкостей и вход в порт описаны как ручное управление совместно с поддержкой принятия решений, тогда как дистанционный режим отнесён к движению в море [7]. Таким образом, этот источник позволяет изучать применение автономных технологий в составе судовождения, но не подтверждает самостоятельное выполнение системой полного прохода через узкость. Перечень разрешённых режимов необходимо сверить с самими выданными документами и актуальными условиями эксплуатации.

Маломерный катер представляет иной вариант распределения задач. В сентябрьской публикации 2026 года основной режим описан как автономный, а дистанционное управление — как доступный вариант при нештатной ситуации [10]. При дальнейшем анализе необходимо установить, как контролировалась навигационная обстановка, какие события должны были вызывать вмешательство и какие ограничения были предусмотрены для рейса. Поскольку опубликованное сообщение не раскрывает полный протокол операции, эти вопросы пока нельзя считать проверенными.

2.3 Условия проверки и значение для плавания в узкостях

Для сопоставления российских примеров в таблице 2.1 указано, что именно описано источником и какие сведения необходимы для анализа узкостей. Таблица отражает текущую доступную доказательную базу, а не рейтинг технических решений. Все рассмотренные сообщения опубликованы

участником проектов, поэтому совпадение нескольких публикаций нельзя считать независимой проверкой результата.

Таблица 2.1 — Первоначальная оценка российских примеров по опубликованным сведениям

Пример	Что описано источником	Что необходимо проверить для узкости
«Пола Анфиса», 2021 год	Дистанционный и автономный режимы во время испытания в Азовском море [8]	Участок испытания, плотность движения, конкретные манёвры и вмешательства
«Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», 2023 год	Комплекс а-Навигации; ручной режим с поддержкой решений в узкостях; дистанционный режим в море [7; 9]	Содержание удостоверений, действующие ограничения, результаты работы средств обнаружения
«Странник 575», 2026 год	Сообщение об автономной операции без людей на борту в дельте Северной Двины [10]	Протокол операции, фактические условия, наблюдение целей, критерии вмешательства и резервные действия

Из рассмотренных материалов следует рабочий вывод: российские примеры требуют анализа по отдельным навигационным функциям и условиям, а не общего обозначения автономности. Для паромов опубликованный порядок управления прямо ограничивает вывод о самостоятельном прохождении узкостей. Для катера описанная операция представляет интерес как отдельный случай, однако её подробные технические условия ещё необходимо подтвердить. Эти ограничения определяют дальнейший поиск источников и не означают заранее установленной технической неспособности систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 International Maritime Organization. International Code of Safety for Maritime Autonomous Surface Ships (MASS Code) : resolution MSC.595(111) // MSC 111/22. Annex 16. — 2026. — 87 p. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/MSC%20111-22-Annex%2016%20(Secretariat).pdf (дата обращения: 08.10.2026).

2 International Maritime Organization. Outcome of the Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) : MSC.1/Circ.1638, 3 June 2021. — 2021. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/MSC.1-Circ.1638%20-%20Outcome%20Of%20The%20Regulatory%20Scoping%20ExerciseFor%20The%20Use%20Of%20Maritime%20Autonomous%20Surface%20Ships...%20(Secretariat).pdf (дата обращения: 08.10.2026).

3 International Maritime Organization. FAQ — Autonomous shipping. — URL: https://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/autonomous-shipping.aspx (дата обращения: 08.10.2026).

4 International Maritime Organization. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs) : official overview. — URL: https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/colreg.aspx (дата обращения: 09.10.2026).

5 International Maritime Organization. Guidelines for Voyage Planning : resolution A.893(21), adopted on 25 November 1999. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.893(21).pdf (дата обращения: 09.10.2026).

6 International Maritime Organization. Interim Guidelines for MASS Trials : MSC.1/Circ.1604, 14 June 2019. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/MSC.1-Circ.1604%20-

%20Interim%20Guidelines%20For%20Mass%20Trials%20%28Secretariat%29.pdf (дата обращения: 08.10.2026).

7 Sitronics Group. Паромы ФГУП «Росморпорт» получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов. — 03.10.2023. — URL: https://www.sitronics.com/reports/15295 (дата обращения: 09.10.2026).

8 Sitronics Group. Компания Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях. — 11.05.2021. — URL: https://www.sitronics.com/reports/6966 (дата обращения: 09.10.2026).

9 Sitronics Group. В России началась коммерческая эксплуатация первого морского судна в режиме дистанционного управления: паром «Генерал Черняховский» начал автономный рейс. — 19.12.2023. — URL: https://www.sitronics.com/reports/15592 (дата обращения: 09.10.2026).

10 Sitronics Group. Безэкипажный катер Sitronics KT доставил бюллетени для голосования и избирательную документацию на островные территории Архангельской области. — 15.09.2026. — URL: https://www.sitronics.com/reports/18730 (дата обращения: 09.10.2026).

11 Раздел 2. Принципы организации структуры МАНС : учебный материал [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.], [б. г.]. — 24 с. — PDF-файл, предоставленный автором ВКР 09.10.2026.

12 Раздел 4. Технические средства судовождения МАНС : учебный материал [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.], [б. г.]. — 25 с. — PDF-файл, предоставленный автором ВКР 09.10.2026.

13 Раздел 5. Информационные потоки МАНС : учебный материал [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.], [б. г.]. — 49 с. — PDF-файл, предоставленный автором ВКР 09.10.2026.

14 Раздел 3. Математические основы средств автономности судна : учебный материал [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.], [б. г.]. — 69 с. — PDF-файл, предоставленный автором ВКР 09.10.2026.

15 Раздел 8. Управление МАНС : учебный материал [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.], [б. г.]. — 18 с. — PDF-файл, предоставленный автором ВКР 09.10.2026.

16 Раздел 7. Кибербезопасность : учебный материал [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.], [б. г.]. — 35 с. — PDF-файл, предоставленный автором ВКР 09.10.2026.